

# Économétrie avancée

## Chapitre 16 : Modèles à équations simultanées

---

Jaouad Madkour

19 août 2026

Faculté d'Économie et de Gestion de Tanger

Où en sommes-nous ?

La nature des modèles à équations simultanées

Le biais de simultanéité

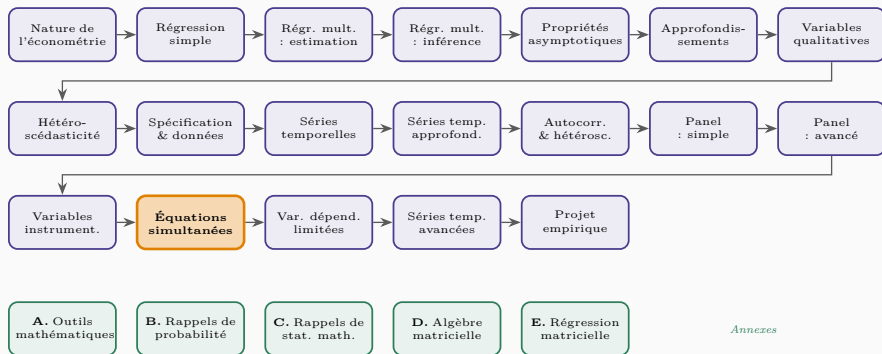
Identification et estimation

SEM avec séries temporelles et données de panel

Synthèse

Où en sommes-nous?

---



### Pourquoi ce chapitre ?

Variable omise et erreur de mesure (chapitre 9) ne sont pas les seules sources d'endogénéité. Quand  $y$  et un régresseur sont **déterminés conjointement** — typiquement par un mécanisme d'équilibre offre-demande — les MCO échouent structurellement. Ce chapitre montre comment reconnaître un système d'équations simultanées valide, et comment l'estimer par variables instrumentales.

### Rappel express : variables instrumentales et 2SLS

Si  $x$  est corrélé à  $u$  dans  $y = \beta_0 + \beta_1 x + u$ , une variable instrumentale  $z$  — corrélée à  $x$  mais non à  $u$  — permet d'identifier  $\beta_1$ . Les **doubles moindres carrés (2SLS)** appliquent la procédure en deux étapes : (i) régresser  $x$  sur  $z$  et tous les régresseurs exogènes, retenir les valeurs ajustées  $\hat{x}$ ; (ii) régresser  $y$  sur  $\hat{x}$  et les régresseurs exogènes. Ce chapitre applique directement cet outil; le traitement complet des variables instrumentales fera l'objet d'un chapitre ultérieur.

## La nature des modèles à équations simultanées

---

## Équation structurelle et interprétation \*ceteris paribus\*

Un **modèle à équations simultanées (SEM)** rassemble plusieurs équations dont **chacune** doit avoir une interprétation causale autonome — typiquement, le comportement de deux agents économiques distincts (offre des travailleurs vs demande des employeurs). Les variables déterminées à l'intérieur du système sont **endogènes**; celles déterminées à l'extérieur sont **exogènes**.

## Offre et demande de travail agricole

$$h_t^s = \alpha_1 w_t + \beta_1 z_{1t} + u_{1t} \quad (\text{offre}), \quad h_t^d = \alpha_2 w_t + \beta_2 z_{2t} + u_{2t} \quad (\text{demande}),$$

avec la condition d'équilibre  $h_t^s = h_t^d = h_t$ .  $z_1$  (salaire manufacturier alternatif) et  $z_2$  (surface agricole) sont des **variables observées** propres à chaque équation — c'est précisément ce qui permet de distinguer laquelle est l'offre et laquelle est la demande, et, comme on le verra, de les estimer séparément.

### Un critère simple pour reconnaître un bon SEM

Demander « que se passerait-il si  $y_2$  changeait de façon exogène, toutes choses égales par ailleurs ? » doit avoir un sens économique pour **chaque** équation. Un contre-exemple classique : modéliser dépenses de logement et épargne d'un même ménage comme un système simultané n'a pas de sens, car les deux décisions résultent du **même** problème de maximisation d'utilité — il n'existe pas de variable exogène propre à l'une qui n'affecte pas l'autre.



## Le biais de simultanéité

---

# Pourquoi les MCO échouent

## Corrélation entre régresseur et erreur

Dans le système  $y_1 = \alpha_1 y_2 + \beta_1 z_1 + u_1$ ,  $y_2 = \alpha_2 y_1 + \beta_2 z_2 + u_2$  (avec  $\alpha_1 \alpha_2 \neq 1$ ), la **forme réduite** exprime  $y_2$  en fonction des seules variables exogènes :

$$y_2 = \pi_{21} z_1 + \pi_{22} z_2 + v_2, \quad v_2 = \frac{\alpha_2 u_1 + u_2}{1 - \alpha_1 \alpha_2}.$$

Puisque  $v_2$  est fonction de  $u_1$ ,  $y_2$  est en général **corrélé** à  $u_1$  – sauf cas particulier ( $\alpha_2 = 0$  et  $u_1, u_2$  non corrélées). C'est le **biais de simultanéité**.

## Application : police et criminalité

Estimer  $murdpc = \alpha_1 polpc + \dots + u_1$  par MCO surestime généralement la corrélation positive : les villes réagissent à une criminalité élevée en augmentant leurs effectifs de police ( $polpc = \alpha_2 murdpc + \dots + u_2$ ,  $\alpha_2 > 0$ ), ce qui contamine la relation observée. Le signe du biais se déduit de  $\text{Cov}(y_2, u_1) \propto \alpha_2 / (1 - \alpha_1 \alpha_2)$  : avec  $\alpha_2 > 0$ , l'effet dissuasif d'un renforcement policier est **sous-estimé** (biais vers zéro ou de signe opposé) par les MCO.

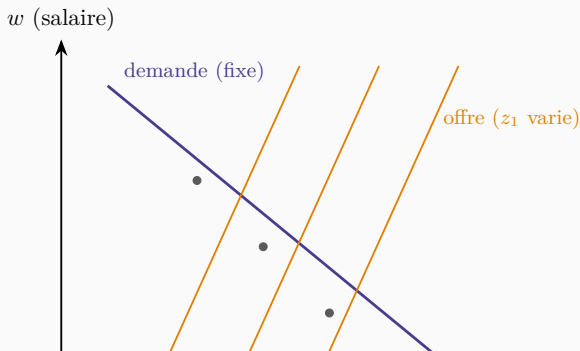
## Identification et estimation

---

# La condition de rang

## Conditions d'ordre et de rang

Pour le système  $y_1 = \beta_{10} + \alpha_1 y_2 + \mathbf{z}_1 \beta_1 + u_1$ ,  $y_2 = \beta_{20} + \alpha_2 y_1 + \mathbf{z}_2 \beta_2 + u_2$  : la première équation est **identifiée** si et seulement si la seconde équation contient au moins une variable exogène (à coefficient non nul) **exclue** de la première. La **condition d'ordre** (au moins une variable exclue) est nécessaire; la **condition de rang** (cette variable a un coefficient réellement non nul dans l'autre équation, testable par  $t$  ou  $F$ ) est nécessaire et suffisante.



### Équations sur-identifiées, juste identifiées, non identifiées

La condition d'ordre se généralise : une équation est identifiée seulement si le nombre de variables exogènes **exclues** est au moins égal au nombre de variables endogènes à droite. Une équation est **sur-identifiée** si elle dispose de plus d'instruments que nécessaire (testable par le test de sur-identification), **juste identifiée** si le nombre correspond exactement, et **non identifiée** si aucune variable exogène n'est exclue.

## SEM avec séries temporelles et données de panel

---

### Un cas particulier utile : les retards comme instruments naturels

Une valeur **retardée** d'une variable endogène ( $Y_{t-1}$ ) peut être traitée comme **prédéterminée** (donc utilisable comme instrument) si l'erreur structurelle courante lui est non corrélée — hypothèse plausible quand l'information disponible à  $t - 1$  ne peut être affectée par un choc survenant en  $t$ . C'est le principe exploité pour tester l'hypothèse du revenu permanent : les erreurs sont supposées non corrélées à toute l'information disponible à  $t - 1$ , ce qui rend n'importe quelle variable retardée valide comme instrument.

### SEM à effets fixes

Pour  $y_{1it} = \alpha_1 y_{2it} + \mathbf{z}_{1it} \beta_1 + a_i + u_{1it}$ , différencier élimine  $a_i$  :

$\Delta y_{1it} = \alpha_1 \Delta y_{2it} + \Delta \mathbf{z}_{1it} \beta_1 + \Delta u_{1it}$ . Il faut alors un instrument pour  $\Delta y_{2it}$  – nécessairement une variable **qui varie dans le temps**, condition parfois difficile à satisfaire (l'expérience professionnelle, par exemple, augmente d'exactly une unité chaque année pour tout individu en emploi continu, donc  $\Delta \text{exper}_{it} = 1$  pour tous : elle ne peut servir d'instrument différencié).

### Application : prisons et criminalité (Levitt, 1996)

Pour estimer l'effet causal de la population carcérale sur la criminalité, Levitt utilise des variables indicatrices de **litiges de surpopulation carcérale** comme instruments pour  $\Delta \log(\text{prison})$  – un choc plausiblement exogène aux fluctuations de criminalité. L'estimation 2SLS ( $\hat{\alpha} \approx -1,02$ ) diffère fortement de l'estimation MCO groupée ( $\hat{\alpha} \approx -.18$ ), illustrant l'ampleur du biais de simultanéité dans la relation prison-criminalité brute.



## Synthèse

---

## L'essentiel du chapitre 15

- Un SEM valide exige que **chaque** équation ait une interprétation causale autonome — le cas archétype étant offre et demande.
- La simultanéité corréle un régresseur endogène à l'erreur, biaisant et rendant incohérents les MCO; direction du biais généralement liée au signe du coefficient de rétroaction.
- Identification : au moins une variable exogène exclue de l'équation d'intérêt, avec coefficient réellement non nul dans l'autre équation (condition d'ordre + condition de rang); l'équation identifiée s'estime alors par 2SLS.
- Séries temporelles et panels permettent des instruments naturels (retards, différenciation + instruments variant dans le temps), au prix d'hypothèses supplémentaires sur l'exogénéité stricte des variables prédéterminées.

## Vers le chapitre 16

Ce chapitre a traité l'endogénéité provenant d'un système d'équations. Le chapitre suivant aborde un autre type de complication : les variables dépendantes **limitées** — binaires, censurées, ou observées seulement pour un sous-échantillon non aléatoire — qui exigent des modèles au-delà de la régression linéaire classique.

# Le fil conducteur du programme

